NAVEGA BRASIL

E-COMMERCE PLANO DE ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA

São Paulo, 2025

SUMÁRIO

1. **INTRODUÇÃO**
2. **ÁREA DE ATUAÇÃO**
3. **NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS**
4. **ESTRUTURA DE ÁREAS DA EMPRESA**
   - 4.1. DIRETORIA
   - 4.2. OPERAÇÕES E LOGÍSTICA
   - 4.3. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
   - 4.4. RECURSOS HUMANOS (RH)
   - 4.5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
   - 4.6. MARKETING E VENDAS
   - 4.7. ATENDIMENTO AO CLIENTE
5. **DISTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR ÁREA**
6. **PROGRAMAS NECESSÁRIOS POR ÁREA**
7. **PRINCIPAIS TAREFAS, INFORMAÇÕES E PRODUTOS**
   - 7.1. PRINCIPAIS TAREFAS
   - 7.2. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES
   - 7.3. PRODUTOS
8. **PLANTA BAIXA**
9. **INFRAESTRUTURA DE REDES DA EMPRESA**
   - 9.1. EQUIPAMENTOS
   - 9.2. ENDEREÇAMENTO
   - 9.3. CONEXÃO ENTRE UNIDADES
   - 9.4. TOPOLOGIA DA REDE
10. **INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA: SISTEMAS OPERACIONAIS (SO)**
    - 10.1. PADRONIZAÇÃO CORPORATIVA
    - 10.2. AMBIENTE ESPECIALIZADO PARA A EQUIPE DE T.I.
11. **SOFTWARES UTILIZADOS**
12. **ANÁLISE DE VULNERABILIDADES**
    - 12.1. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES A PROTEGER
    - 12.2. IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FRACOS
      - 12.2.1. PONTOS FRACOS TÉCNICOS
      - 12.2.2. PONTOS FRACOS HUMOS E DE PROCESSOS
    - 12.3. PONTOS PARA MELHORAR A SEGURANÇA
13. **PLANO DE SEGURANÇA**
    - 13.1. GESTÃO DE SENHAS E ACESSOS

13.2. USO DO E-MAIL E COMUNICAÇÃO
13.3. USO DE SOFTWARE E DISPOSITIVOS
13.4. ACESSO E MANUSEIO DE INFORMAÇÕES
13.5. SEGURANÇA DE REDE E INFRAESTRUTURA
13.6. POLÍTICA DE BACKUP E CONTINUIDADE OPERACIONAL
13.7. CANAL DE RESPOSTA A INCIDENTES
13.8. REVISÃO DO PLANO
14. **ANÁLISE DE AMEAÇAS**
14.1. AMEAÇAS EXTERNAS
14.2. AMEAÇAS INTERNAS
15. **ANÁLISE DE RISCO**
15.1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
15.2. MATRIZ DE RISCOS
15.3. REVISÃO DA ANÁLISE DE RISCO
16. **INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA**
16.1. SERVIDORES E DATA CENTER (SEDE)
16.2. INFRAESTRUTURA DE REDE
16.2.1. UNIDADE SUDESTE (SEDE)
16.2.2. UNIDADE NORDESTE E NORTE
16.3. ESTAÇÕES DE TRABALHO (COMPUTADORES)
16.3.1. CONFIGURAÇÃO POR ÁREA
17. **SISTEMAS E SOFTWARES**
17.1. SISTEMAS OPERACIONAIS
17.2. SOFTWARES POR ÁREA
18. **QUADRO GERAL DE INVESTIMENTO EM HARDWARE**
19. **DETALHAMENTO DA SEGURANÇA EM HARDWARE**
19.1. ESTRATÉGIAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA
19.1.1. CONTROLES TÉCNICOS
19.1.2. CONTROLES DE PROCESSO E GOVERNANÇA
19.2. DESCRITIVO E QUANTIDADE DOS HARDWARES UTILIZADOS
20. **UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUVEM**
20.1. SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)
20.2. PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PaaS)
20.3. INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IaaS)
21. **COMBINAÇÃO DOS MODELOS**
22. PLANO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO COMPLETO
22.1. ESCOPO E APLICAÇÃO
22.2. GOVERNANÇA E RESPONSABILIDADE
22.2.1. COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
22.2.2. PAPÉIS E RESPONSABILIDADE
22.3. GESTÃO DE SENHAS E ACESSOS
22.4. USO DO E-MAIL E COMUNICAÇÃO
22.5. USO DE SOFTWARE E DISPOSITIVOS
22.6. ACESSO E MANUSEIO DE INFORMAÇÕES

22.7. SEGURANÇA DE REDE E INFRAESTRUTURA
22.8. POLÍTICA DE BACKUP E CONTINUIDADE OPERACIONAL
22.9. POLÍTICA DE SEGURANÇA EM RECURSO HUMANOS
22.10. TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO
22.11. CANAL DE RESPOSTA A INCIDENTES
23. CONFORMIDADE COM A LGPD
24. AUDITORIA E MELHORIA CONTÍNUA
25. REVISÃO DO PLANO
26. COMPARAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUAS NUVENS DE MERCADO
26.1. AMAZON WEB SERVICES (AWS)
26.2. MICROSOFT AZURE
26.3. COMPARAÇÃO DE CUSTOS
26.4. ANÁLISE TÉCNICA
27. APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS IoT NA EMPRESA
27.1. APLICAÇÕES DA IoT NA LOGÍSTICA E ENTREGAS
27.2. APLICAÇÕES DA IoT NA GESTÃO DE ESTOQUE E ARMAZENAGEM
27.3. APLICAÇÕES DA IoT NA INFRAESTRUTURA E ENERGIA
27.4. APLICAÇÕES DA IoT NO ATENDIMENTO AO CLIENTE
28. **CONCLUSÃO**
REFERÊNCIAS

---

1. INTRODUÇÃO

Este documento mostra como a empresa **Navega Brasil** se organiza. Somos uma loja online em crescimento no Brasil, criada para atender ao grande número de pessoas que compram pela internet.

Oferecemos muitos produtos com entrega rápida em todo o país. Para isso, temos três unidades com centros de distribuição localizados no **Sudeste, Nordeste e Norte**. Isso ajuda a fazer com que os produtos cheguem mais rápido aos clientes. A sede principal, com o escritório central, fica na unidade Sudeste. As unidades do Nordeste e Norte também possuem escritórios e cuidam das entregas em suas regiões.

2. ÁREA DE ATUAÇÃO

Atuamos no **Varejo Online (E-commerce)**. Nosso negócio é vender produtos diretamente para os clientes (modelo conhecido como B2C) através do nosso site e aplicativo.

Escolhemos essa área porque as compras pela internet não param de crescer no Brasil. Queremos nos destacar pela qualidade da entrega, variedade de produtos e por um ótimo atendimento ao cliente.

3. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

Temos um total de **405 funcionários**, divididos entre as nossas três unidades:

- **Unidade Sudeste (Sede e Centro de Distribuição):** 195 funcionários
- **Unidade Nordeste (Escritório e Centro de Distribuição):** 105 funcionários
- **Unidade Norte (Escritório e Centro de Distribuição):** 105 funcionários

Essa equipe é fundamental para gerenciar todas as etapas do nosso negócio, do planejamento geral até o recebimento, armazenamento e envio de cada produto.

4. ESTRUTURA DE ÁREAS DA EMPRESA

Para que tudo funcione bem, a empresa é dividida nas seguintes áreas:

4.1 DIRETORIA

- **Motivo:** É responsável por definir os objetivos e o futuro da empresa, tomando as decisões mais importantes. Localizada na sede (Sudeste).

4.2 OPERAÇÕES E LOGÍSTICA

- **Motivo:** Cuida de todo o caminho do produto: recebe dos fornecedores, armazena, controla o estoque, separa os itens de cada pedido, embala e envia para o cliente. Ter uma equipe em cada unidade garante entregas mais rápidas em todo o Brasil.

4.3 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

- **Motivo:** Essencial para cuidar da saúde financeira da empresa. Controla o dinheiro, as contas a pagar e a receber, a contabilidade e os impostos.

4.4 RECURSOS HUMANOS (RH)

- **Motivo:** Com 405 funcionários, esta área é fundamental para contratar, treinar, cuidar da folha de pagamento, dos benefícios e do desenvolvimento de toda a equipe.

4.5 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

- **Motivo:** Garante que nosso site e aplicativo de vendas funcionem perfeitamente. Cuida da segurança das informações e dá suporte técnico para os outros funcionários.

4.6 MARKETING E VENDAS

- **Motivo:** É a área responsável por atrair clientes e aumentar as vendas. Cria as campanhas de marketing digital (em redes sociais, e-mail, etc.), cuida da imagem da marca e cria promoções.

4.7 ATENDIMENTO AO CLIENTE

- **Motivo:** É a equipe que conversa diretamente com os clientes. Ajuda com dúvidas, resolve problemas, organiza trocas e devoluções, garantindo que o cliente fique satisfeito.

5. DISTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR ÁREA

A divisão dos 405 funcionários entre as áreas e unidades é a seguinte:

Área	Sudeste	Nordeste	Norte	Total por Área
Diretoria	10	0	0	**10**
Operações e Logística	100	60	60	**220**
Adm. e Financeiro	15	15	15	**45**
Recursos Humanos	15	10	10	**40**
Tecnologia da Info. (TI)	30	5	5	**40**
Marketing	15	5	5	**25**
Atendimento ao Cliente	10	10	10	**30**
Total por Unidade	**195**	**105**	**105**	**405**

6. PROGRAMAS NECESSÁRIOS POR ÁREA

Área	Programas Necessários	Motivo
Todas as Áreas	Pacote de Escritório (Ex: Microsoft 365, Google Workspace)	Ferramentas básicas para e-mail, criar textos, planilhas e apresentações.
Diretoria	Programa de Análise de Dados (BI)	Ajuda a ver os resultados da empresa em gráficos para tomar decisões melhores.
Operações e Logística	Sistema de Gestão de Estoque (WMS) e de Transporte (TMS)	O WMS organiza o armazém e controla os produtos. O TMS planeja as rotas de entrega.
Adm. e Financeiro	Sistema de Gestão Integrada (ERP)	É o programa principal que conecta e organiza as informações de todas as áreas.
Recursos Humanos	Sistema de Gestão de RH	Ajuda a organizar a folha de pagamento, contratações e benefícios dos funcionários.
Tecnologia da Info.	Plataforma de E-commerce (a loja virtual), Ferramentas de Segurança, Sistema de Suporte	A plataforma é o nosso site de vendas. A segurança protege os dados. O suporte organiza os pedidos de ajuda.
Marketing	Sistema de Clientes (CRM) e Ferramentas de Análise	O CRM gerencia as informações dos clientes. Outras ferramentas

Área	Programas Necessários	Motivo
		ajudam a criar campanhas e analisar as visitas no site.
Atendimento ao Cliente	Sistema de Atendimento	Junta todas as conversas com os clientes (chat, e-mail, telefone) em um só lugar para um atendimento mais rápido.

Cada área precisa de programas (softwares) específicos para trabalhar melhor:Exportar para as Planilhas

7. PRINCIPAIS TAREFAS, INFORMAÇÕES E PRODUTOS

7.1 PRINCIPAIS TAREFAS

- **Compras e Fornecedores:** Negociar e comprar produtos para revender.
  - **Motivo:** Para ter sempre produtos variados e de qualidade para vender.
- **Recebimento e Armazenagem:** Receber e guardar os produtos no estoque.
  - **Motivo:** Para manter o estoque organizado e saber exatamente o que temos.
- **Processamento de Pedidos:** Separar, embalar e preparar os produtos que foram vendidos.
  - **Motivo:** É o coração da operação, preparando o que o cliente comprou para a entrega.
- **Envio e Transporte:** Entregar os pacotes aos clientes.
  - **Motivo:** A entrega é a etapa final e muito importante para deixar o cliente feliz.
- **Marketing e Divulgação:** Criar propagandas para atrair clientes.
  - **Motivo:** Para que as pessoas conheçam nossa loja e comprem nossos produtos.
- **Atendimento Pós-Venda:** Ajudar clientes com trocas, devoluções ou problemas após a compra.
  - **Motivo:** Para construir a confiança do cliente e fazer com que ele compre de novo.

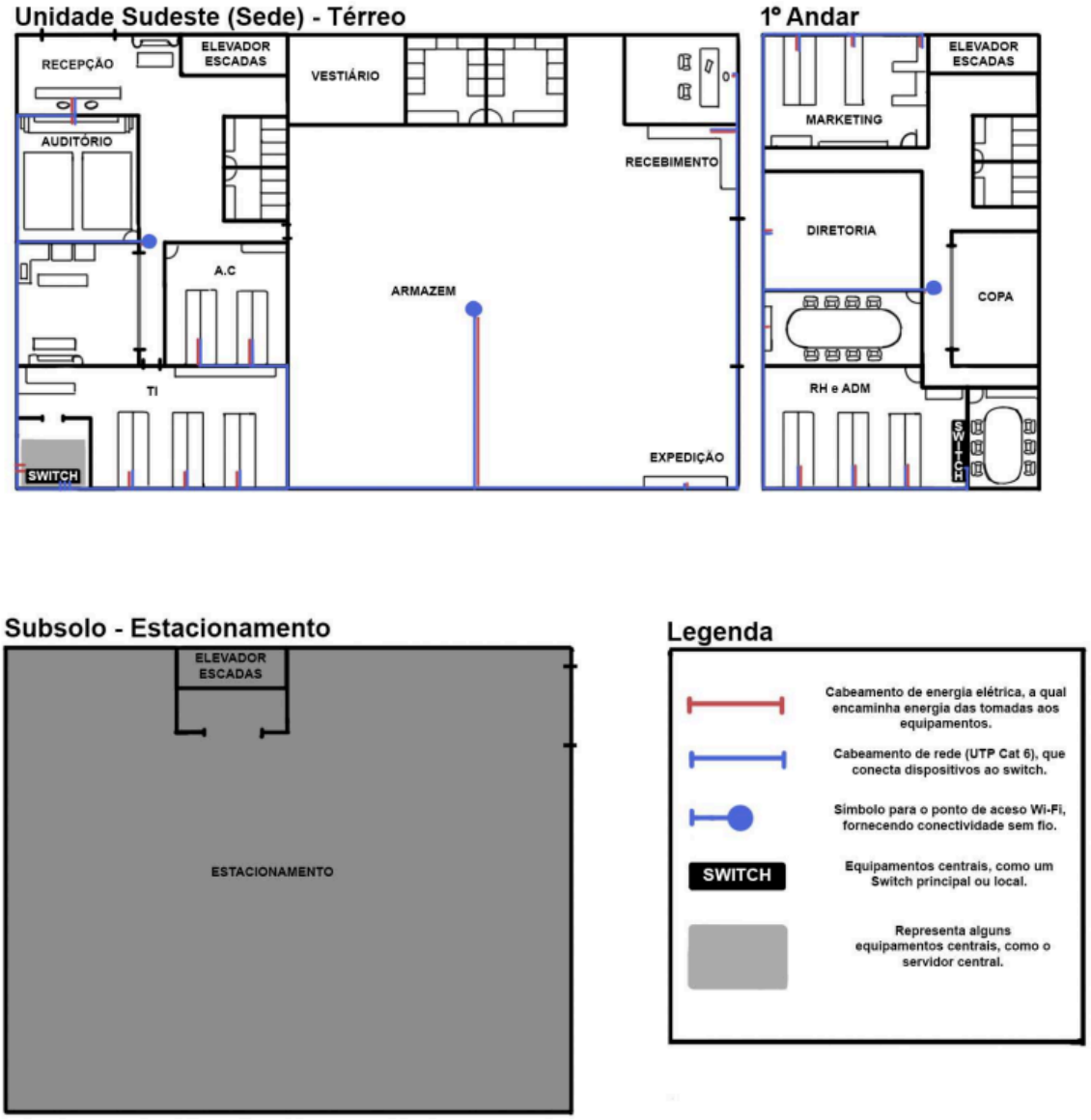
7.2 PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

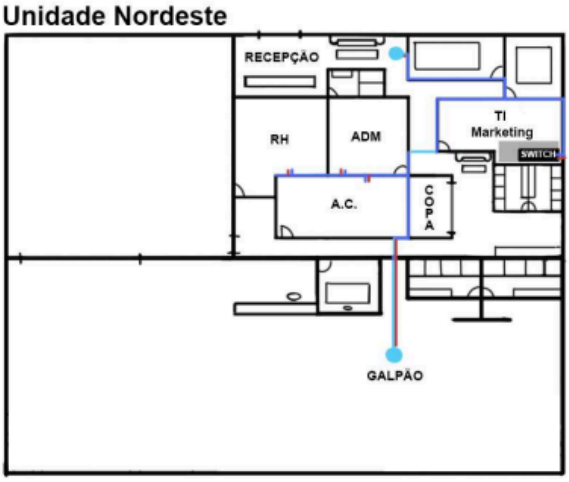
- **Dados de Clientes:** Nome, endereço, histórico de compras.
  - **Motivo:** Importantes para entregar o pedido certo e oferecer produtos que o cliente gosta.
- **Dados de Pedidos:** Número do pedido, produtos, status da entrega.
  - **Motivo:** Para que a empresa e o cliente possam acompanhar o pedido do início ao fim.
- **Informações de Estoque:** Quantidade de cada produto disponível.
  - **Motivo:** Para não vender o que não temos e saber quando comprar mais produtos.
- **Dados Financeiros:** Faturamento, custos e lucros.
  - **Motivo:** Para saber se a empresa está dando lucro e planejar o futuro.

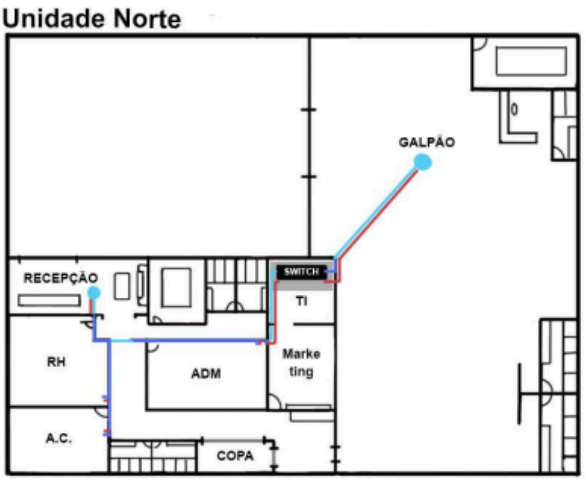
7.3 PRODUTOS

- **Produtos Físicos:** A empresa vende itens que podem ser tocados, como:
  - Eletrônicos
  - Roupas e acessórios
  - Livros
  - Produtos para casa
  - Cosméticos
  - **Motivo:** A venda desses produtos é o que gera o dinheiro da empresa e faz toda a estrutura de entrega ser necessária. Ter vários tipos de produtos ajuda a alcançar mais clientes.

8. PLANTA BAIXA







9.INFRAESTRUTURA DE REDES DA EMPRESA

9.1 EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados foram escolhidos para garantir que a rede funcione bem e com segurança. Em cada unidade existem switches gerenciáveis, na sudeste estão localizados dois switch, um principal e outro secundário, já nas unidades norte e nordeste ambas possuem apenas um switch principal, os quais distribuem a conexão para os computadores, roteadores corporativos e também pontos de acesso Wi-Fi. Além disso, a empresa utiliza no-breaks, para criar uma estabilidade maior em caso de emergências, uma vez que mantém os equipamentos ligados em caso de queda de energia, e por fim o uso de armários organizadores, chamados de racks, para organizar cabos e dispositivos.

9.2 ENDEREÇAMENTO

A comunicação entre computadores em cada unidade é baseada em um padrão interno de endereços IP, sendo assim:

- Sudeste: 10.0.0.0/22
- Nordeste: 10.0.4.0/22
- Norte: 10.0.8.0/22

Dentro de cada unidade, a rede é separada por setores, como a diretoria, logística, financeiro, RH, TI, marketing e atendimento ao cliente. Isso é feito por meio de VLANs, que funcionam como redes virtuais que separam os departamentos, aumentando a segurança e evitando que informações importantes de uma área fiquem misturadas com outras.

9.3 CONEXÃO ENTRE UNIDADES

As três unidades se conectam entre si por meio de uma VPN corporativa, que é uma rede virtual privada usada pela internet. Essa conexão é segura e permite que todas as unidades compartilhem informações em tempo real, como dados de estoque,

vendas e logística. Assim, a empresa garante que seus processos sejam rápidos, integrados e confiáveis, oferecendo um bom atendimento aos clientes em todo o Brasil.

9.4 TOPOLOGIA DA REDE

A topologia escolhida para a Navega Brasil foi definida levando em conta a quantidade de equipamentos, a necessidade de escalabilidade e a facilidade de manutenção em cada uma das unidades. Na sede principal (Sudeste) foi adotada a topologia estrela hierárquica, onde existe um switch principal no térreo conectado diretamente ao servidor e aos demais dispositivos de rede. Esse switch também interliga um switch secundário localizado no primeiro andar, responsável pela distribuição da conexão aos computadores do andar. Essa estrutura em níveis garante maior organização, desempenho e escalabilidade, permitindo a expansão da rede conforme a empresa cresce.

Já nas filiais (Nordeste e Norte) a topologia aplicada é a estrela simples, com apenas um switch principal em cada unidade. Esse switch concentra todas as conexões dos computadores e demais dispositivos de rede locais. Esse modelo é ideal para as filiais por ser mais prático, de fácil manutenção e adequado para ambientes menores com menos equipamentos. Com essas topologias, a empresa equilibra eficiência e escalabilidade, garantindo que a rede seja confiável e preparada para suportar tanto a operação intensa da sede quanto as demandas menores.

10. INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA: SISTEMAS OPERACIONAIS (SO)

Para a Navega Brasil, uma empresa com três unidades, a estratégia adotada foi com a visão de padronizar e de satisfazer às atividades especializadas da equipe de Tecnologia da Informação (TI).

10.1 PADRONIZAÇÃO CORPORATIVA

Para todos os funcionários, excluindo a equipe de TI, o sistema operacional padrão adotado é o Microsoft Windows

- **Motivo:** A escolha foi feita de acordo com a necessidade de criar um ambiente de trabalho unificado e de alta compatibilidade com os softwares de gestão. Todas as áreas dependem de ferramentas como o Pacote de Escritório (Microsoft 365 Copilot), o Sistema de Gestão Integrada (ERP) e o Sistema de Clientes (CRM). A utilização do Windows como plataforma padrão garante a integração e o desempenho otimizado desses sistemas, simplificando o suporte técnico, a implementação de políticas de segurança e o treinamento de novos colaboradores em todas as unidades da empresa.

10.2 AMBIENTE ESPECIALIZADO PARA A EQUIPE DE T.I.

Para os 40 profissionais da equipe de Tecnologia da Informação (TI), as opções eram um equipamento com **dual boot**, uma máquina com o sistema operacional

Linux Ubuntu ou uma **Máquina Virtual (VMs)**. A solução adotada foi o sistema operacional **Windows**, complementado pela tecnologia **WSL (Windows Subsystem for Linux)**.

- **Motivo:** A área de TI possui demandas específicas, notadamente a utilização de Ferramentas de Segurança e outras aplicações de desenvolvimento e análise de redes que, em sua maioria, são nativas do ambiente Linux. A abordagem com WSL é a mais moderna e eficaz, pois permite a execução de uma ambiente Linux completo diretamente no Windows, sem a necessidade de reiniciar o sistema ou de recorrer a máquinas virtuais (VMs) mais pesadas.

- **VANTAGENS DA ABORDAGEM:**
    - **Produtividade:** A equipe pode utilizar ferramentas de segurança em um terminal Linux e, simultaneamente, acessar os sistemas corporativos (ERP, e-mail, planilhas) no ambiente Windows, otimizando o fluxo de trabalho.
    - **Desempenho e Integração:** O WSL oferece um desempenho superior ao de uma VM tradicional para a maioria das tarefas, consumindo menos recursos de hardware e permitindo um acesso integrado aos arquivos entre os dois sistemas.
    - **Gestão Simplificada:** A equipe de TI mantém o Windows como sistema principal para fins de gerenciamento e políticas de seguranças, ao mesmo tempo que possui o poder e a flexibilidade do Linux para suas tarefas especializadas.

Essa estratégia de sistemas operacionais assegura que a empresa opere de forma padronizada e eficiente, ao mesmo tempo que capacita sua área técnica com as ferramentas mais avançadas e produtivas disponíveis no mercado.

11. SOFTWARES UTILIZADOS

De acordo com o planejamento e os equipamentos utilizados, os softwares utilizados na empresa Navega Brasil, divididos por área, são:

- **Todas as Áreas:** Pacote de Escritório, como Microsoft 365 ou Google Workspace, para tarefas como e-mail, textos e planilhas.

- **Diretoria:** Programa de Análise de Dados (BI) para auxiliar na tomada de decisões.

- **Operações e Logística:** Sistema de Gestão de Estoque (WMS) e Sistema de Gestão de Transporte (TMS).

- **Administrativo e Financeiro:** Sistema de Gestão Integrada (ERP), que conecta as informações de todas as áreas (ex: SAP, Oracle, TOTVS).

- **Recursos Humanos:** Sistema de Gestão de RH para organizar folha de pagamento, contratações e benefícios (ex: Workday, Gupy, Sólides).

- **Tecnologia da Informação (TI):** Plataforma de E-commerce (a loja virtual, ex: Magento, VTEX), Ferramentas de Segurança e Sistema de Suporte; Software de Help Desk (ex: Zendesk, Jira).

- **Marketing:** Sistema de Clientes (CRM) e Ferramentas de Análise para gerenciar informações de clientes e campanhas (ex: Google Analytics).

- **Atendimento ao Cliente:** Sistema de Atendimento para unificar as conversas com os clientes (ex: Zendesk, Neoassist).

12. ANÁLISE DE VULNERABILIDADES

A Análise de Vulnerabilidade serve para mostrar os principais pontos fracos na segurança da Navega Brasil. Como a Navega Brasil é uma loja online, proteger nossas informações e sistemas é muito importante para a empresa não parar e para manter a confiança dos clientes.

12.1 PRINCIPAIS INFORMAÇÕES A PROTEGER

As informações e sistemas mais importantes da Navega Brasil e que precisam de mais cuidado são:

- **Dados dos Clientes:** Nome, endereço e o que elas já compraram.
    - **Motivo:** São informações essenciais para fazer a entrega certa e para o marketing da empresa.

- **Dados dos Pedidos:** Número do pedido, produtos comprados e o status da entrega.
    - **Motivo:** Ajuda a empresa e o cliente a acompanhar o pedido do início ao fim.

- **Dados Financeiros:** Informações sobre o faturamento, os custos e os lucros da empresa.
    - **Motivo:** Mostra se a empresa está saudável financeiramente e ajuda a planejar o futuro.

- **A Loja Virtual (Plataforma de E-commerce):** Nosso site e aplicativo de vendas.
    - **Motivo:** É por onde a empresa vende e ganha dinheiro. Se ficar fora do ar, a empresa para de faturar.

- **A Reputação da Marca:** A confiança que os clientes têm na Navega Brasil.

    - **Motivo:** Se a confiança for perdida por um vazamento de dados, os clientes podem deixar de comprar conosco.

12.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FRACOS

Os pontos fracos foram divididos em duas partes: os técnicos (ligados aos programas e computadores) e os humanos (ligados às pessoas e costumes da empresa)

12.2.1 PONTOS FRACOS TÉCNICOS

- **Sistema Operacional Padrão (Windows):**
    - **Ponto Fraco:** Usar o mesmo sistema (Windows) em quase todos os computadores da empresa
    - **Motivo:** Se um vírus ou um ataque for criado para uma falha do Windows, ele pode se espalhar muito mais rápido por toda a empresa, afetando muitas áreas ao mesmo tempo.

- **A Loja Virtual e Outros Sistemas na Internet:**
    - **Ponto Fraco:** Nossa loja, o sistema de atendimento e o CRM ficam abertos na internet.
    - **Motivo:** Por estarem na internet, são os alvos mais comuns de ataques. Hackers podem tentar invadir o banco de dados, roubar informações de clientes ou derrubar o site para que ninguém consiga comprar.

- **Programas Principais da Empresa (ERP, WMS):**
    - **Ponto Fraco:** Esses programas guardam as informações mais importantes (financeiro, estoque, logística). A falta de atualização ou senhas fracas podem deixar portas abertas.
    - **Motivo:** Se alguém invadir esses sistemas, pode roubar dinheiro, desviar produtos do estoque ou bagunças toda a operação de entregas

12.2.2 PONTOS FRACOS HUMANOS E DE PROCESSOS

- **Engenharia Social e E-mails Falsos (Phishing):**
    - **Ponto Fraco:** Um funcionário pode ser enganado por um e-mail falso que parece verdadeiro.
    - **Motivo:** Ao clicar em um link malicioso ou informar sua senha, o funcionário pode entregar o acesso aos sistemas da empresa para um criminoso sem perceber

- **Acesso a Informações sem Necessidade:**
    - **Ponto Fraco:** Funcionários podem ter acesso a informações que não são da sua área. Por exemplo, alguém da logística ter acesso à folha de pagamento do RH.
    - **Motivo:** Isso aumenta o risco de vazamento de informações, seja por acidente ou por má intenção de um funcionário.

- **Falta de Treinamento sobre Segurança:**
    - **Ponto Fraco:** Funcionários que não entendem os riscos podem usar senhas fáceis (como "123456"), anotar senhas em papéis ou instalar programas não autorizados.
    - **Motivo:** Essas práticas simples podem criar brechas de segurança que facilitam a entrada de vírus e invasores.

12.3 PONTOS PARA MELHORAR A SEGURANÇA

Para corrigir esses pontos fracos, algumas ações são necessárias:

- **Controles Técnicos:**
    - **Programas de Proteção Avançada:** Instalar em todos os computadores um sistema de segurança mais moderno que o antivírus comum, para detectar ameaças mais complexas.
    - **Firewall para a Loja Virtual (WAF):** Colocar uma barreira de proteção extra no site para bloquear tentativas de invasão em tempo real.
    - **Verificação em Duas Etapas (MFA):** Tornar obrigatório o uso de um segundo código (enviado ao celular, por exemplo) para entrar no e-mail e nos sistemas mais importantes, como o ERP.

- **Controles Humanos e de Processos:**
    - **Treinamento para a Equipe:** Criar um programa de treinamento para ensinar todos os 405 funcionários a reconhecer e-mails falsos, criar senhas seguras e entender seu papel na proteção da empresa.
    - **Revisão dos Acessos:** Fazer uma revisão completa para garantir que cada funcionário tenha acesso somente ao que é necessário para realizar seu trabalho.
    - **Criar um Plano de Resposta:** Deixar escrito um plano com o passo a passo do que fazer caso um ataque aconteça, para que a empresa possa reagir de forma rápida e organizada.

13. PLANO DE SEGURANÇA

O Plano de Segurança é um guia que estabelece o conjunto de regras e procedimentos que devem ser seguidos por todos os colaboradores para proteger as informações e os sistemas da Navega Brasil.

A formalização de boas práticas é essencial para mitigar os riscos associados a falhas humanas, criar um ambiente de trabalho seguro e garantir que cada colaborador compreenda sua responsabilidade na proteção dos dados da empresa. Este plano estabelece diretrizes para garantir a proteção dos ativos de informação da Navega Brasil, com base nas normas ISO 27002 e nas melhores práticas do mercado.

13.1 GESTÃO DE SENHAS E ACESSOS

- **Senhas Seguras:** É obrigatória a criação de senhas fortes, com no mínimo 12 caracteres, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Senhas fáceis, como "123456", são estritamente proibidas.

- **Não Compartilhamento:** Cada funcionário é responsável por sua senha, sendo proibido compartilhá-la com colegas, anotá-la em papéis ou locais de fácil acesso.

- **Verificação em Duas Etapas (MFA):** O uso da verificação em duas etapas será mandatório para o acesso a sistemas críticos, como o ERP e o e-mail corporativo, adicionando uma camada extra de proteção.

- **Princípios do Menor Privilégio:** O acesso aos sistemas será concedido com base na necessidade de cada função. Um colaborador do setor de logística, por exemplo, não terá acesso a dados financeiros ou à folha de pagamento do RH, mitigando o risco de vazamento de informações.

13.2 USO DO E-MAIL E COMUNICAÇÃO

Todos os funcionários devem estar atentos a e-mails suspeitos que solicitem informações confidenciais. Na dúvida, não se deve clicar em links ou baixar anexos, e o departamento de TI precisa ser comunicado imediatamente para evitar que um criminoso obtenha acesso aos sistemas. Mantendo um cuidado com e-mails falsos (Phishing). Além disso, para manter uma comunicação profissional, o e-mail corporativo deve ser utilizado apenas para fins profissionais.

13.3 USO DO SOFTWARE E DISPOSITIVOS

Apenas softwares autorizados, homologados e instalados pela equipe de TI são permitidos nos computadores da empresa. A instalação de programas não autorizados é uma prática que pode criar brechas de segurança.

É também, de responsabilidade de cada funcionário zelar pelo seu equipamento de trabalho, mantendo-o seguro e bloqueando a tela sempre que se ausentar da sua estação.

13.4 ACESSOS E MANUSEIO DE INFORMAÇÕES

Dados de clientes, informações financeiras e estratégias de negócio são confidenciais e não devem ser compartilhados com pessoas não autorizadas, mantendo sempre o cuidado com a confidencialidade.

A transferência de dados corporativos para dispositivos pessoais (pen drives, HDs externos) ou serviços de nuvem não autorizados pela TI é **proibida**.

13.5 SEGURANÇA DE REDE E INFRAESTRUTURA

A infraestrutura de rede da Navega Brasil é protegida por mecanismos técnicos de segurança, conforme descrito no Projeto A3.

Todas as comunicações entre as três unidades (Sudeste, Nordeste e Norte) ocorrem por meio de **VPN corporativa**, garantindo a **confidencialidade e integridade dos dados** trafegados pela internet.

Além disso, a empresa utiliza **VLANs setoriais** para separar logicamente os departamentos (TI, RH, Financeiro, etc.), reduzindo o risco de vazamento interno e aplicando o **princípio do menor privilégio** em nível de rede.

13.6 POLÍTICA DE BACKUP E CONTINUIDADE OPERACIONAL

Para garantir a continuidade das operações, a Navega Brasil adota uma **política de backup diário** dos sistemas críticos, incluindo ERP, CRM, e-commerce e bancos de dados corporativos.
As cópias são armazenadas em **ambientes redundantes e criptografados**, e são realizados **testes de restauração trimestrais** para garantir a integridade dos arquivos.
A empresa também mantém um **Plano de Continuidade de Negócios (PCN)**, definindo procedimentos para restabelecer os serviços em caso de falhas graves, ataques cibernéticos ou desastres naturais.

13.7 CANAL DE RESPOSTA A INCIDENTES

Qualquer suspeita de violação de segurança, tentativa de invasão ou vazamento de informações deve ser comunicada imediatamente à equipe de TI por meio do canal oficial de segurança (`seguranca@navegabrasil.com.br`).
O setor de TI registrará e analisará o incidente, definindo as ações corretivas e comunicando a diretoria conforme a gravidade.
O tempo máximo de resposta inicial é de **duas horas** após a detecção ou notificação do incidente.

13.8 REVISÃO DO PLANO

O Plano de Segurança será revisado **anualmente** pela equipe de Tecnologia da Informação, em conjunto com a Diretoria, garantindo sua atualização contínua.
Revisões extraordinárias serão realizadas sempre que houver **mudanças significativas** na infraestrutura, sistemas corporativos ou legislação vigente.

14. ANÁLISE DE AMEAÇAS

Com base na estrutura tecnológica e no modelo de negócio da Navega Brasil, o cuidado com as seguintes ameaças foram identificadas e devemos er monitoradas continuamente.

14.1 AMEAÇAS EXTERNAS

- **Ataques à Plataforma de E-commerce:** Tentativas de exploração de vulnerabilidades no site ou aplicativo de vendas para derrubar o serviço, roubar dados de clientes ou alterar informações de produtos.

- **Campanhas de Phishing Direcionadas:** Envio de e-mails fraudulentos para funcionários com o objetivo de roubar credenciais de acesso aos sistemas internos, como ERP e CRM.

- **Ransomware (Sequestro de Dados):** Infecção da rede por um vírus que criptografa os arquivos e exige um pagamento de resgate. Um ataque bem-sucedido pode paralisar as operações da empresa.

- **Fraudes Financeiras:** Tentativas de invasão ao sistema ERP para desviar pagamentos, alterar dados de contas ou roubar informações financeiras da empresa.

14.2 AMEAÇAS INTERNAS

- **Vazamento de Dados (Intencional ou Acidental):** Um funcionário com acesso a informações sensíveis pode, por má intenção ou descuido, vazar dados de clientes ou informações estratégicas.

- **Uso de Credenciais Comprometidas:** Um colaborador que teve sua senha roubada pode, sem saber, servir de porta de entrada para um invasor.

- **Negligência de Políticas:** A falta de adesão às boas práticas, como o uso de senhas fracas ou a instalação de softwares não autorizados, pode criar brechas que facilitam a entrada de invasores.

15. ANÁLISE DE RISCO

A análise de risco conecta as vulnerabilidades identificadas, as ameaças listadas e os potenciais impactos ao negócio, permitindo a priorização das ações de segurança.

15.1 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

O risco foi calculado considerando a **Probabilidade** da ameaça se concretizar e o **Impacto** que ela causaria nas operações, finanças e reputação da empresa. A classificação utilizada é:

A matriz de risco utiliza uma escala de **1 (baixo)** a **5 (alto)** para Probabilidade (P) e Impacto (I).

O **nível de risco (R)** é obtido pela fórmula: **R = P × I**.

15.2 MATRIZ DE RISCOS

Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível (PxI)	Ação de Mitigação
Phishing e engenharia social	Falta de treinamento e senhas fracas	Alta	Alta	16	Treinamento e MFA
Ataques ao e-commerce	Exposição da loja virtual	Média	Alta	15	Firewall WAF e monitoramento
Ransomware	Falta de backup seguro	Média	Alta	15	Backup diário e antivírus corporativo
Vazamento de dados internos	Acesso indevido a informações	Média	Alta	12	Revisão de acessos e VLANs

Softwares não autorizados	Falta de controle de instalação	Baixa	Média	6	Política de software homologado

15.3 REVISÃO DA ANÁLISE DE RISCO

A análise de risco será revisada **anualmente**, ou sempre que houver **alterações relevantes** na infraestrutura tecnológica, políticas de segurança ou processos internos da empresa.

Essa revisão periódica garante que os controles adotados permaneçam eficazes diante de novas ameaças e vulnerabilidades

16. INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA

A arquitetura tecnológica da Navega Brasil foi projetada em um modelo centralizado para otimizar a gestão e a segurança, com o data center principal na Sede (Sudeste) e uma infraestrutura de rede e estações de trabalho distribuída para suportar as operações em todas as unidades.

16.1 SERVIDORES E DATA CENTER (SEDE)

A unidade Sudeste abrigará os servidores que executarão todas as aplicações críticas da empresa, como a plataforma de e-commerce e os sistemas de gestão. A configuração foi projetada para oferecer redundância e alta disponibilidade.

Tabela 1 – Equipamentos do Data Center Principal (Sede)

Equipamento	Quantidade	Especificações Sugeridas	Finalidade	Custo Unitário Estimado (R$)	Custo Total Estimado (R$)
Servidor de Aplicações e BD	2	Dell PowerEdge R750, 2x Intel Xeon Gold, 256GB RAM, 4x 1.92TB SSD NVMe	Hospedagem do ERP, WMS, TMS, CRM, BI e banco de dados central. Configurados em alta disponibilidade.	89.800,00	179.600,00
Servidor de E-commerce	2	HPE ProLiant DL380 Gen11, 2x Intel Xeon Silver, 128GB RAM, 2x 960GB SSD	Hospedagem da plataforma de e-commerce (site e aplicativo), garantindo alta performance e disponibilidade.	25.200,00	50.400,00
Servidor de Arquivos e Domínio	1	Dell PowerEdge R750xs, 1x Intel Xeon Silver, 64GB	Controlador de Domínio (AD), servidor de	54.000,00	54.000,00

		RAM, 4x 4TB HD SATA	arquivos departamentais e backups internos.		
Rack para Servidores	2	Rack de Piso 42U padrão 19"	Organização e acondicionamento dos servidores e equipamentos de rede.	12.450,00	24.900,00
Nobreak (UPS)	2	Nobreak Senoidal 2200VA	Fornecimento de energia ininterrupta para os equipamentos críticos em caso de falha elétrica.	2.750,00	5.500,00

16.2 INFRAESTRUTURA DE REDE

Cada unidade possuirá equipamentos de rede para garantir a conectividade local dos funcionários e a comunicação segura com a matriz através de uma VPN corporativa. A topologia adotada é a estrela hierárquica na Sede e a estrela simples nas filiais.

16.2.1 UNIDADE SUDESTE (SEDE)

A rede da Sede suportará tanto os 195 usuários locais quanto o tráfego do data center principal.

Tabela 2 – Equipamentos de Rede da Unidade Sudeste

Equipamento	Quantidade	Especificações Sugeridas	Finalidade	Custo Unitário Estimado (R$)	Custo Total Estimado (R$)
Switch Principal (Core)	1	Cisco Catalyst Gerenciável 48 portas Gigabit	Conexão dos servidores e distribuição de rede para os switches de acesso.	8.999,00	8.999,00
Switch Secundário (Acesso)	4	Cisco Catalyst Gerenciável 48 portas Gigabit	Conexão dos computadores dos funcionários e dispositivos de rede.	8.999,00	35.996,00
Roteador Corporativo	1	Roteador Cisco com suporte a VPN	Conexão segura (VPN) com as filiais e	9.900,00	9.900,00

			acesso à internet.		
Access Point (Wi-Fi)	10	Access Point Corporativo Wi-Fi 6	Cobertura de rede sem fio para escritório e centro de distribuição.	1.399,00	13.990,00
Rack para Rede	1	Rack de Piso 42U padrão 19"	Organização dos equipamentos de rede.	12.450,00	12.450,00
Nobreak (UPS) para Rede	2	Nobreak Senoidal 2200VA	Energia ininterrupta para os equipamentos de rede.	2.750,00	5.500,00

16.2.2 UNIDADE NORDESTE E NORTE

As filiais terão uma infraestrutura de rede idêntica para suportar seus 105 funcionários (cada) e conectar-se à Sede. Os custos abaixo referem-se a cada uma das unidades.

Tabela 3 – Equipamentos de Rede das Unidades Nordeste e Norte (Custo por Unidade)

Equipamento	Quantidade	Especificações Sugeridas	Finalidade	Custo Unitário Estimado (R$)	Custo Total Estimado (R$)
Switch Principal	3	Cisco Catalyst Gerenciável 48 portas Gigabit	Conexão dos computadores dos funcionários e dispositivos de rede.	8.999,00	26.997,00
Roteador Corporativo	1	Roteador Cisco com suporte a VPN	Conexão segura (VPN) com a sede.	9.900,00	9.900,00
Access Point (Wi-Fi)	6	Access Point Corporativo Wi-Fi 6	Cobertura de rede sem fio para escritório e centro de distribuição.	1.399,00	8.394,00
Rack para Rede	1	Rack de Piso 42U padrão 19"	Organização dos equipamentos de rede.	12.450,00	12.450,00

Nobreak (UPS) para Rede	1	Nobreak Senoidal 2200VA	Energia ininterrupta para os equipamentos de rede.	2.750,00	2.750,00

16.3 ESTAÇÕES DE TRABALHO (COMPUTADORES)

Para garantir a produtividade dos 405 funcionários, foram definidos perfis de computadores específicos para as necessidades de cada área.

16.3.1 CONFIGURAÇÃO POR ÁREA

- **Diretoria (10 funcionários):** Notebook Executivo de Alta Performance (Intel Core i7, 16 GB RAM, SSD 512 GB) para portabilidade e análise de dados (BI).
- **Operações e Logística (220), Adm. e Financeiro (45), RH (40), Atendimento ao Cliente (25):** Desktop Corporativo Padrão (Intel Core i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB) para uso de sistemas de gestão (ERP, WMS, etc.) e pacote de escritório.
- **Tecnologia da Informação (40):** Workstation de Alta Performance (Intel Core i7/i9, 32 GB RAM, SSD 1 TB) para desenvolvimento, virtualização (WSL) e ferramentas de segurança.
- **Marketing e Vendas (25):** Desktop Corporativo Avançado (Intel Core i5/i7, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Placa de Vídeo dedicada) para CRM, ferramentas de análise e eventual edição de mídia.

Tabela 4 – Detalhamento de Computadores por Área e Custo Total

Área	Quantidade de Funcionários	Perfil do Computador	Custo Unitário Estimado (R$)	Custo Total por Área (R$)
Diretoria	10	Notebook Executivo de Alta Performance	8.500,00	85.000,00
Operações e Logística	220	Desktop Corporativo Padrão	3.500,00	770.000,00
Administrativo e Financeiro	45	Desktop Corporativo Padrão	3.500,00	157.500,00
Recursos Humanos	40	Desktop Corporativo Padrão	3.500,00	140.000,00
Tecnologia da Informação (TI)	40	Workstation de Alta Performance	9.500,00	380.000,00
Marketing e Vendas	25	Desktop Corporativo Avançado	5.500,00	137.500,00
Atendimento ao Cliente	25	Desktop Corporativo Padrão	3.500,00	87.500,00
Total	405			1.757.500,00

17. SISTEMAS E SOFTWARES

A operação da Navega Brasil é suportada por um conjunto de sistemas operacionais e softwares de aplicação específicos para cada área.

17.1 SISTEMAS OPERACIONAIS

- **Padrão Corporativo (Todos, exceto TI):** Microsoft Windows, para garantir compatibilidade com os softwares de gestão (ERP, CRM) e facilitar o suporte técnico.
- **Ambiente Especializado (TI):** Windows com WSL (Windows Subsystem for Linux), permitindo que a equipe de TI utilize ferramentas nativas de Linux para segurança e desenvolvimento, mantendo a compatibilidade com o ambiente corporativo.

17.2 SOFTWARES POR ÁREA

- **Todas as Áreas:** Pacote de Escritório (ex: Microsoft 365).
- **Diretoria:** Programa de Análise de Dados (BI).
- **Operações e Logística:** Sistema de Gestão de Estoque (WMS) e de Transporte (TMS).
- **Adm. e Financeiro:** Sistema de Gestão Integrada (ERP).
- **Recursos Humanos:** Sistema de Gestão de RH.
- **Tecnologia da Informação:** Plataforma de E-commerce, Ferramentas de Segurança, Sistema de Suporte (Help Desk).
- **Marketing:** Sistema de Clientes (CRM) e Ferramentas de Análise.
- **Atendimento ao Cliente:** Sistema de Atendimento.

18. QUADRO GERAL DE INVESTIMENTO EM HARDWARE

A Tabela 5 consolida os custos de todos os equipamentos de hardware propostos para a implantação da infraestrutura tecnológica da Navega Brasil.

Tabela 5 – Custo Total de Investimento em Hardware

Categoria	Custo Estimado (R$)
Servidores e Data Center (Sede	314.400,00
Rede - Unidade Sudeste	86.835,00
Rede - Unidade Nordeste	60.491,00
Rede - Unidade Norte	60.491,00
Estações de Trabalho (Total)	1.757.500,00
INVESTIMENTO TOTAL	2.279.717,00

19. DETALHAMENTO DA SEGURANÇA E HARDWARE

19.1 ESTRATÉGIAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

A segurança da Navega Brasil é implementada através de um modelo de defesa em camadas, focando na proteção da Plataforma de E-commerce e na mitigação de ameaças internas. A estratégia combina **Controles Técnicos** (soluções de *hardware* e *software*) e **Controles de Governança** (políticas e processos).

19.1.1 CONTROLES TÉCNICOS

Os controles técnicos são implementados para proteger a rede, os dados e os *endpoints* (computadores dos funcionários).

Forma de Proteção	Especificação e Implementação
Firewall (WAF)	Será utilizado um **Web Application Firewall (WAF) baseado em serviço** (ex: *Cloud* ou provedor de hospedagem), será implementado na **Camada de Aplicação (Layer 7)** para proteger a Plataforma de E-commerce. O WAF **inspeciona o tráfego HTTP/S** e bloqueia vulnerabilidades comuns como *SQL Injection*, *Cross-Site Scripting (XSS)* e *DDoS* (negação de serviço) de aplicações.
Programas de Proteção Avançada	Será implementada uma solução de **Endpoint Detection and Response (EDR)**. Diferente de um antivírus tradicional, o EDR monitora continuamente todos os 405 *endpoints* (computadores e *notebooks*), detectando comportamentos suspeitos e permitindo à equipe de TI **isolar e responder** rapidamente a ameaças como *ransomware* e *malware* avançado.
Verificação em Duas Etapas (MFA)	A autenticação multifator (MFA) será **obrigatória** para acesso a sistemas críticos (ERP, *e-mail* corporativo e acesso remoto VPN). Será implementada através do protocolo **TOTP (*Time-based One-Time Password*)**, utilizando um aplicativo autenticador (ex: Microsoft Authenticator) no dispositivo móvel do funcionário.
Rede Virtual Privada (VPN)	Será utilizada uma VPN do tipo **Site-to-Site** com o protocolo **IPsec (Internet Protocol Security)**. Essa VPN será configurada nos roteadores corporativos das três unidades (Sudeste, Nordeste e Norte), estabelecendo túneis criptografados permanentes. O protocolo IPsec garante a confidencialidade e integridade dos dados de logística e estoque transmitidos entre os centros de distribuição.

Uso e Implementação das VLANs	A rede será dividida logicamente através de **VLANs (Virtual Local Area Networks)**, configuradas nos *switches* com base no padrão **IEEE 802.1Q**. A implementação cria **domínios de *broadcast* separados por área** (ex: Diretoria, TI, Financeiro, Logística, Marketing), garantindo que: 1) o tráfego de dados seja isolado por setor; 2) o acesso a recursos específicos seja restrito; 3) e um eventual incidente de segurança fique contido a apenas uma área da rede.

19.1.2 CONTROLES DE PROCESSO E GOVERNANÇA

São as políticas operacionais implementadas para mitigar o **Risco Humano** e garantir a conformidade.

Forma de Proteção	Detalhamento e Periodicidade
Treinamento de Conscientização	Será um programa de treinamento **semestral** e obrigatório para todos os 405 funcionários, incluindo integração de novos colaboradores. O foco será em: **1) Engenharia Social e Phishing** (com simulações de e-mail); **2) Manuseio de Dados** (Política de Mesa Limpa - *Clean Desk Policy*); **3) Gerenciamento de Senhas** (uso do gerenciador corporativo).
Revisões Periódicas de Acesso	O processo ocorrerá de forma **semestral**, com validação extra em caso de desligamento ou mudança de cargo. Garante o **Princípio do Menor Privilégio**, ou seja, cada colaborador terá acesso **somente aos recursos estritamente necessários** para sua função, minimizando a

	exposição de dados sensíveis.
Política de Senhas	A política será rigorosa, exigindo senhas com **mínimo de 12 caracteres**, contendo combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais/símbolos. Será proibida a reutilização de senhas entre sistemas e o uso de dados pessoais (ex: datas de nascimento). O uso de um **Gerenciador de Senhas Corporativo** será incentivado.
Plano de Resposta a Incidentes	O Plano será documentado seguindo as melhores práticas, como o modelo do NIST, e incluirá as seguintes fases: **1) Preparação:** Treinamento e inventário de ativos; **2) Identificação:** Detecção e análise do incidente; **3) Contenção:** Isolamento imediato dos sistemas/máquinas afetadas para evitar a propagação; **4) Erradicação:** Remoção da causa raiz do ataque; **5) Recuperação:** Restauração dos sistemas a partir dos *backups*; **6) Lições Aprendidas:** Revisão do processo e atualização das políticas de segurança.

19.2 DESCRITIVO E QUANTIDADE DOS HARDWARES UTILIZADOS

A infraestrutura de *hardware* total da Navega Brasil foi dimensionada para suportar 405 funcionários e a operação do *e-commerce* em três unidades, conforme detalhado no "PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA EMPRESA NAVEGA BRASIL.docx", nas seções 2.1, 2.2 e 2.3.

Tipo de Hardware	Quantidade Total	Descritivo e Finalidade
Servidores	5 unidades	Equipamentos centrais para operação do *e-commerce*, sistemas de gestão (ERP/CRM), banco de dados e gerenciamento de rede (Domínio/Arquivos). Localizados no *Data Center* da Sede.
Switches de Rede	11 unidades	Conectividade de rede interna (LAN) de alta velocidade, responsável por implementar as VLANs e a comunicação entre *endpoints* e servidores.
Roteadores Corporativos	3 unidades	Responsáveis pela gestão do acesso WAN (Internet) e criação dos túneis seguros (VPN IPsec) que conectam a Sede às Filiais.

Pontos de Acesso Wi-Fi	22 unidades	Fornecimento de conectividade sem fio (Wi-Fi 6) de nível corporativo e gerenciável em todas as unidades.
Estações de Trabalho	405 unidades	Computadores e *notebooks* de uso dos funcionários, distribuídos em perfis (Workstation, Padrão, Executivo) conforme a necessidade de cada área.

20. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUVEM

A adoção de serviços mantidos em nuvem tornou-se indispensável para empresas que operam no ambiente digital, especialmente lojas virtuais que realizam vendas diretamente ao consumidor final. Nesse contexto, o uso combinado dos modelos SaaS (Software como Serviço), PaaS (Plataforma como Serviço) e IaaS (Infraestrutura como Serviço) destaca-se como a solução mais adequada para atender às diferentes necessidades dos setores organizacionais.

20.1 SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)

O modelo SaaS é indicado para áreas administrativas, financeiras, marketing, atendimento e recursos humanos. Esse tipo de serviço disponibiliza softwares totalmente acessíveis pela internet, dispensando instalações locais e reduzindo custos de manutenção.

Essa abordagem possibilita o gerenciamento centralizado de informações, melhora a comunicação corporativa e facilita a colaboração entre equipes distribuídas em diferentes unidades. Além disso, o uso de SaaS contribui para a automação de processos e aumento da produtividade.

20.2 PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PaaS)

O modelo PaaS atende especialmente a área de Tecnologia da Informação, responsável pela estabilidade e disponibilidade da loja online. Esse serviço fornece um ambiente completo para desenvolvimento, testes e implantação de aplicações, permitindo que novas funcionalidades sejam criadas e atualizações sejam realizadas de forma ágil e segura.

A adoção de PaaS elimina a necessidade de gerenciar servidores físicos, reduzindo custos de infraestrutura e garantindo maior flexibilidade no processo de inovação tecnológica.

20.3 INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IaaS)

O modelo PaaS atende especialmente a área de Tecnologia da Informação, responsável pela estabilidade e disponibilidade da loja online. Esse serviço fornece um ambiente completo para desenvolvimento, testes e implantação de aplicações, permitindo que novas funcionalidades sejam criadas e atualizações sejam

realizadas de forma ágil e segura.

A adoção de PaaS elimina a necessidade de gerenciar servidores físicos, reduzindo custos de infraestrutura e garantindo maior flexibilidade no processo de inovação tecnológica.

21. COMBINAÇÃO DOS MODELOS

A combinação dos modelos SaaS, PaaS e IaaS fornece à empresa uma infraestrutura moderna, escalável e segura, capaz de sustentar o crescimento da operação e aprimorar a eficiência dos processos internos. Dessa forma, a utilização de serviços em nuvem contribui diretamente para a continuidade do negócio, agilidade no desenvolvimento e melhor experiência ao cliente.

22. PLANO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO COMPLETO

O Plano de Segurança da Informação da **Navega Brasil** tem como objetivo estabelecer o conjunto de **regras, diretrizes e procedimentos** que devem ser seguidos por todos os colaboradores, prestadores de serviço e parceiros da empresa, visando proteger os ativos de informação, preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e assegurar a conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)**.

A formalização dessas práticas é essencial para mitigar riscos associados a falhas humanas, prevenir incidentes de segurança e garantir a continuidade das operações, conforme os princípios da **ISO/IEC 27001** e **ISO/IEC 27002**.

22.1 ESCOPO E APLICAÇÃO

Este plano se aplica a **todas as três unidades da Navega Brasil** (Sudeste, Nordeste e Norte), abrangendo todos os **405 colaboradores**, bem como os **sistemas, processos, dados e infraestrutura** da empresa.
Inclui o ambiente de **e-commerce, ERP, CRM, WMS, TMS**, e demais sistemas corporativos e de suporte.

22.2 GOVERNANÇA E RESPONSABILIDADE

22.2.1 COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Composto por representantes da **Diretoria, TI, Financeiro, Operações e RH**, o comitê é responsável por:

- Aprovar políticas e planos de segurança;

- Avaliar riscos e incidentes relevantes;
- Supervisionar auditorias e revisões de conformidade.

22.2.2 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

- **Gestor de TI:** Implementa e monitora os controles de segurança definidos neste plano.
- **Gestores de Área:** Garantem o cumprimento das políticas por suas equipes e controlam acessos a informações sob sua responsabilidade.
- **Recursos Humanos:** Aplica controles durante o ciclo de vida do colaborador (contratação, treinamento, desligamento).
- **Todos os Colaboradores:** Devem cumprir as políticas de segurança, zelar pelos equipamentos e reportar incidentes imediatamente.

22.3 GESTÃO DE SENHAS E ACESSOS

- **Senhas Fortes:** Devem conter no mínimo 12 caracteres, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.
- **Proibição de Compartilhamento:** Cada funcionário é responsável por sua credencial. É proibido anotá-la ou compartilhá-la.
- **Autenticação Multifator (MFA):** Obrigatória para o acesso a sistemas críticos, como ERP, e-mail corporativo e VPN.
- **Princípio do Menor Privilégio:** O acesso é concedido apenas ao necessário para o exercício da função.

22.4 USO DO E-MAIL E COMUNICAÇÃO

Todos os colaboradores devem:

- Estar atentos a **e-mails suspeitos ou de phishing**;
- Evitar clicar em links desconhecidos;
- Comunicar imediatamente o **departamento de TI** em caso de suspeita.

O e-mail corporativo deve ser usado **apenas para fins profissionais** e a comunicação de dados sensíveis deve ocorrer apenas por canais autorizados.

22.5 USO DE SOFTWARES E DISPOSITIVOS

- É permitido apenas o uso de **softwares homologados** e instalados pela equipe de TI.
- É proibida a instalação de programas não autorizados.
- Os equipamentos devem permanecer **bloqueados ao se ausentar da estação de trabalho**.
- Dispositivos móveis e mídias removíveis com dados corporativos devem ser **criptografados** e armazenados de forma segura.

22.6 ACESSO E MANUSEIO DE INFORMAÇÕES

As informações corporativas são classificadas em três níveis:

Nível	Descrição	Exemplos
Confidencial	Acesso restrito. Vazamento pode causar danos severos.	Dados de clientes, finanças, senhas, banco de dados.
Interna	Uso interno. Vazamento causa impacto moderado.	Relatórios internos, planilhas de vendas.
Pública	Divulgável sem prejuízo à empresa.	Campanhas, materiais de divulgação.

Diretrizes de Proteção

- Dados confidenciais devem ser **criptografados em trânsito e repouso**.
- É proibida a transferência para **dispositivos pessoais ou nuvens não autorizadas**.
- Todo compartilhamento deve ser feito apenas entre **usuários autorizados**.

22.7 SEGURANÇA DE REDE E INFRAESTRUTURA

A comunicação entre as três unidades da Navega Brasil ocorre por meio de **VPN corporativa (IPsec)**, garantindo **confidencialidade e integridade** dos dados trafegados.

A rede interna é segmentada em **VLANs por departamento**, limitando o tráfego e aplicando o **princípio do menor privilégio** em nível de rede.

Além disso:

- Há um **firewall corporativo (WAF)** protegendo a plataforma de e-commerce.
- Os servidores estão instalados em **racks trancados**, com nobreaks (UPS) e monitoramento 24h.

22.8 POLÍTICA DE BACKUP E CONTINUIDADE OPERACIONAL

- **Backups diários** são realizados através dos sistemas críticos (ERP, CRM, e-commerce e banco de dados).
- As cópias são **armazenadas em ambientes redundantes e criptografados**.
- **Testes de restauração trimestrais** são executados para validar a integridade dos dados.
- A empresa mantém um **Plano de Continuidade de Negócios (PCN)** e um **Plano de Recuperação de Desastres (DRP)**, com objetivos definidos:
    - **RTO (Recovery Time Objective):** tempo máximo de indisponibilidade tolerado.
    - **RPO (Recovery Point Objective):** perda máxima de dados aceitável.

22.9 POLÍTICA DE SEGURANÇA EM RECURSO HUMANOS

- **Antes da contratação:** assinatura de **Termo de Confidencialidade** e ciência das políticas de segurança.
- **Durante o vínculo:** treinamentos obrigatórios sobre segurança, phishing e LGPD.
- **Após o desligamento:** revogação imediata de acessos e recolhimento de equipamentos.

22.10 TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

Todos os colaboradores participam de **programas semestrais de capacitação**, abordando:

- Boas práticas de segurança digital;
- Reconhecimento de e-mails falsos;
- Uso seguro de senhas e dispositivos;
- Responsabilidades legais sob a **LGPD**.

22.11 CANAL DE RESPOSTA A INCIDENTES

Suspeitas de incidentes devem ser reportadas ao **canal oficial de segurança**
📧 **seguranca@navegabrasil.com.br**

A equipe de TI realizará as seguintes etapas (modelo **NIST**):

1. **Identificação** → análise do incidente;
2. **Contenção** → isolamento dos sistemas afetados;
3. **Erradicação** → remoção da causa;
4. **Recuperação** → restauração do ambiente;
5. **Lições aprendidas** → ajustes de controles e procedimentos.

Tempo máximo de resposta inicial: **2 horas após detecção ou notificação**.

23. CONFORMIDADE COM A LGPD

A Navega Brasil está comprometida com o cumprimento da **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)**.
São adotadas as seguintes medidas:

- **Mapeamento de dados pessoais** e registro das operações de tratamento;
- **Atendimento aos direitos dos titulares** (acesso, correção, exclusão);
- **Notificação à ANPD** em caso de incidentes com risco ou dano relevante;
- **Controle de acesso baseado em necessidade e função**.

24. AUDITORIA E MELHORIA CONTÍNUA

- Uma **auditoria interna anual** será realizada para avaliar a eficácia deste plano.

- O **Comitê de Segurança** analisará os resultados e recomendará melhorias.

- Relatórios de conformidade e riscos serão apresentados trimestralmente à Diretoria.

25. REVISÃO DO PLANO

Este Plano de Segurança será **revisado anualmente**, ou sempre que houver mudanças significativas na infraestrutura tecnológica, nas leis aplicáveis ou nos sistemas corporativos.
A revisão será conduzida pelo **Comitê de Segurança da Informação**, garantindo a atualização contínua das práticas de proteção da empresa.

26. COMPARAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUAS NUVENS DE MERCADO

A utilização de serviços em nuvem é essencial para garantir desempenho, segurança e escalabilidade em lojas virtuais. Considerando os modelos *Software as a Service (SaaS)*, *Platform as a Service (PaaS)* e *Infrastructure as a Service (IaaS)*, é importante avaliar quais provedores de mercado oferecem as melhores soluções para essas necessidades. Entre as opções mais utilizadas estão a **Amazon Web Services (AWS)** e a **Microsoft Azure**, ambas reconhecidas mundialmente por sua robustez e variedade de serviços.

26.1 AMAZON WEB SERVICES (AWS)

A **AWS**, da Amazon, é uma plataforma de computação em nuvem amplamente adotada, que oferece uma vasta gama de recursos distribuídos entre *SaaS*, *PaaS* e *IaaS*.

No modelo *IaaS*, a AWS disponibiliza serviços como o **Amazon EC2**, responsável por fornecer máquinas virtuais escaláveis, e o **Amazon S3**, voltado ao armazenamento seguro e de alta disponibilidade.

No modelo *PaaS*, destaca-se o **AWS Elastic Beanstalk**, que permite implantar e gerenciar aplicações web sem a necessidade de configurar servidores manualmente, além do **AWS Lambda**, que executa funções em resposta a eventos, reduzindo custos de operação.

Já em *SaaS*, a AWS integra ferramentas como o **Amazon WorkMail** e o **QuickSight**, voltadas à comunicação corporativa e à análise de dados (AMAZON WEB SERVICES, 2025).

26.2 MICROSOFT AZURE

A **Microsoft Azure** é uma plataforma fortemente integrada ao ecossistema Microsoft.

No modelo *IaaS*, oferece as **Máquinas Virtuais Azure** e o **Azure Blob Storage**, equivalentes aos serviços EC2 e S3 da AWS, permitindo escalabilidade e armazenamento de grandes volumes de dados.

No modelo *PaaS*, o **Azure App Service** e o **Azure Functions** proporcionam um ambiente eficiente para o desenvolvimento e execução de aplicações web, enquanto o **Azure SQL Database** fornece um banco de dados relacional totalmente gerenciado.

Já no modelo *SaaS*, a Azure integra-se facilmente com o **Microsoft 365** e o **Dynamics 365**, oferecendo soluções completas para áreas administrativas, de marketing e gestão de clientes (MICROSOFT AZURE, 2025).

26.3 COMPARAÇÃO DE CUSTOS

Ambas as plataformas seguem o modelo *pay as you go*, no qual o usuário paga apenas pelos recursos utilizados.

De forma comparativa, uma instância básica **EC2 t2.micro** da AWS custa aproximadamente **US$ 0,0116 por hora**, enquanto uma **máquina virtual B1s** no Azure apresenta valor aproximado de **US$ 0,012 por hora**, segundo dados da CloudZero (2025).

A diferença de preço é mínima, e a escolha geralmente depende das ferramentas e integrações desejadas.

26.4 ANÁLISE TÉCNICA

Do ponto de vista técnico, a AWS se destaca pela ampla variedade de serviços e pela presença global de *data centers*, o que favorece empresas que necessitam de alta disponibilidade e escalabilidade.

Já a Azure possui maior integração com soluções Microsoft, o que facilita a adoção por empresas que já utilizam **Windows Server**, **Active Directory** ou o pacote **Office 365** (MEDIUM, 2025).

27. APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS IoT NA EMPRESA

A Internet das Coisas (*Internet of Things* – IoT) tem se tornado uma ferramenta essencial para o aprimoramento de processos empresariais. Por meio da integração entre dispositivos conectados, sensores e sistemas inteligentes, a IoT permite a

coleta e análise de dados em tempo real, contribuindo diretamente para o aumento da eficiência operacional, redução de custos e melhoria no atendimento ao cliente.

27.1 APLICAÇÕES DA IoT NA LOGÍSTICA E ENTREGAS

Devido à necessidade de vendas com entregas rápidas, a IoT desempenha um papel estratégico nas áreas de logística e rastreamento de pedidos. Sensores e dispositivos conectados permitem monitorar veículos de entrega em tempo real, acompanhar o status dos pedidos e avaliar o desempenho das rotas utilizadas.

Essa automação reduz atrasos, otimiza trajetos e garante maior confiabilidade no processo de entrega, beneficiando tanto a empresa quanto o cliente final.

27.2 APLICAÇÕES DA IoT NA GESTÃO DE ESTOQUE E ARMAZENAGEM

Na **gestão de estoque e armazenagem**, a IoT pode ser aplicada por meio de **etiquetas inteligentes e sensores RFID (Radio Frequency Identification)**. Essa tecnologia utiliza ondas de rádio para identificar e rastrear produtos automaticamente, substituindo o uso de códigos de barras tradicionais.

Com isso, elimina-se a necessidade de leitura direta, acelerando os processos de entrada e saída de mercadorias. Além disso, **sensores de temperatura e umidade** podem ser instalados em depósitos e centros de distribuição, garantindo as condições ideais de armazenamento e preservação dos produtos.

27.3 APLICAÇÕES DA IoT NA INFRAESTRUTURA E ENERGIA

A IoT também tem papel importante no **gerenciamento da infraestrutura e no uso eficiente de energia**. Ambientes corporativos podem ser equipados com sistemas inteligentes de iluminação, climatização e controle de acesso.

Lâmpadas, tomadas e aparelhos de ar-condicionado conectados ajustam automaticamente seu funcionamento de acordo com a presença de pessoas ou com a variação das condições ambientais. Esses dispositivos reduzem o consumo energético, otimizam recursos e diminuem custos operacionais.

Além disso, **sistemas de segurança inteligentes**, como câmeras conectadas e fechaduras eletrônicas, podem ser integrados à rede IoT, permitindo o **monitoramento remoto e contínuo** dos ambientes corporativos.

27.4 APLICAÇÕES DA IoT NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

O **atendimento ao cliente** também é beneficiado pela IoT. Dispositivos conectados possibilitam acompanhar o envio e a localização de pedidos, bem como emitir **notificações automáticas** sobre o andamento das entregas.

Essas soluções contribuem para **uma estratégia de entrega mais eficiente, transparente e segura**, aumentando a satisfação e a confiança dos consumidores.

. CONCLUSÃO

Esta forma de organizar a **Navega Brasil** foi pensada para uma operação de vendas online em todo o Brasil. A divisão em áreas, as unidades em diferentes regiões e o uso dos programas certos são a base para o nosso negócio crescer de forma eficiente e deixar os clientes satisfeitos. O sucesso dependerá do bom trabalho em equipe entre todas as áreas e da nossa capacidade de nos adaptar às novidades do mercado online.

REFERÊNCIAS

AMAZON WEB SERVICES. *Serviços de computação em nuvem da AWS*. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/. Acesso em: 26 out. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação*. Rio de Janeiro, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6023: Informação e documentação – Referências – Elaboração*. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR ISO/IEC 27002: Tecnologia da Informação – Técnicas de Segurança – Código de Prática para Controles de Segurança da Informação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CISCO. *Internet das Coisas (IoT): Conectando o Mundo*. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/internet-of-things/overview.html. Acesso em: 10 nov. 2025.

CISCO. *Routing Information Protocol (RIP)*. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html. Acesso em: 13 set. 2025.

CISCO. *Switching: how it works*. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-how.html. Acesso em: 13 set. 2025.

CLOUDZERO. *AWS vs. Azure Pricing: Compare Cost Differences*. 2025. Disponível em: https://www.cloudzero.com/blog/aws-vs-azure-pricing. Acesso em: 26 out. 2025.

GOOGLE CLOUD. *PaaS x IaaS x SaaS: qual é a diferença entre elas?* Disponível em: https://cloud.google.com/learn/paas-vs-iaas-vs-saas?hl=pt-BR. Acesso em: 4 out. 2025.

IBM. *O que é Internet das Coisas (IoT)?* Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/topics/internet-of-things. Acesso em: 10 nov. 2025.

INTERNATIONAL IT. *Topologia de rede: conheça os principais tipos*. Disponível em: https://www.internationalit.com/post/topologia-de-rede-conhe%C3%A7a-os-principais-tipos. Acesso em: 13 set. 2025.

MICROSOFT. *O que é o Subsistema do Windows para Linux?* Microsoft Learn, 2023. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/wsl/about. Acesso em: 12 set. 2025.

MICROSOFT AZURE. *Serviços de nuvem da Microsoft Azure*. Disponível em: https://azure.microsoft.com/pt-br/. Acesso em: 26 out. 2025.

MEDIUM. *Understanding Azure Services: IaaS, PaaS, SaaS and their AWS Equivalents*. Disponível em: https://medium.com/funtech-academy/understanding-azure-services-iaas-paas-saas-and-their-aws-equivalents-9dfcf4b2b7bb. Acesso em: 26 out. 2025.

NAKAMURA, Emilio Tissato; GEUS, Paulo Lício de. *Segurança de Redes em Ambientes Cooperativos*. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2017.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). *Computer Security Incident Handling Guide: Special Publication 800-61 Rev. 2*. Gaithersburg, MD, 2012.

RED HAT. *IaaS, PaaS e SaaS: o que são e quais as diferenças?* Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/cloud-computing/iaas-vs-paas-vs-saas. Acesso em: 4 out. 2025.

RED HAT. *O que é Internet das Coisas (IoT)?* Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/internet-of-things/what-is-iot. Acesso em: 10 nov. 2025.

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. *Sistemas Operacionais Modernos*. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. *Topologia de redes – Aula 2*. Disponível em: https://www.lsi.usp.br/~apnf/apnfilho/tele/Aula_2_topologia.pdf. Acesso em: 13 set. 2025.